



Armando Juan Navarro Vázquez

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4535021516243148>

ID Lattes: **4535021516243148**

Última atualização do currículo em 29/04/2025

Armando Navarro Vázquez é professor titular no departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. Possui doutorado em Química Orgânica - Universidade de Santiago de Compostela (2001). Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Orgânica. Fez o seu pós-doutorado na Universidade de Giessen na Alemanha sob a direção do professor Peter Schreiner. Foi pesquisador independente na Universidade de Santiago de Compostela (Programa Parga Pondal "2007-2009") e na Universidade de Vigo (Programa " Ramón y Cajal" 2009-2013). No ano 2014 trabalhou no Karlsruhe Institute of Technology como pesquisador visitante no grupo de Prof. Burkhard Luy e no mesmo ano incorporou-se ao Departamento de Química Fundamental da UFPE como professor visitante. Desde 2017 é professor titular deste departamento. O seu interesse científico atual está orientado ao desenvolvimento metodológico e aplicação da Ressonância Magnética Nuclear na determinação da estrutura de compostos orgânicos com ênfase na RMN em meios orientados e o desenvolvimento de software assim como à resolução de problemas de estrutura e reatividade mediante métodos computacionais. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Armando Juan Navarro Vázquez

Nome em citações bibliográficas

NAVARRO-VAZQUEZ, A.; NAVARRO-VAZQUEZ, A.; NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO; NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO; NAVARRO-VAZQUEZ, A.; Navarro-Vázquez, Armando; NAVARRO, ARMANDO; NAVARRO VAZQUEZ, ARMANDO; NAVARRO'VAZQUEZ, ARMANDO

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/4535021516243148>

País de Nacionalidade

Espanha

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.
Avenida Jornalista Aníbal Fernandes,
Departamento de Química Fundamental, CCEN
Cidade Universitária
50740560 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21267470

Formação acadêmica/titulação

1995 - 2001

Doutorado em química orgânica.
Universidad de Santiago de Compostela -
Campus Santiago, USC, Espanha.
Título: Adições radicalárias a compostos
nitrogenados. Estudo computacional da reação
desidro Diels-Alder., Ano de obtenção: 2001.
Orientador: Domingo Domínguez Francisco /
Carlos Saá Rodríguez.

Atuação Profissional

Karlsruhe Institut of Technology, KIT, Alemanha.

Vínculo institucional

2014 - 2014

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: Pesquisador

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor titular, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2014 - Atual

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: Professor visitante, Regime:
Dedicação exclusiva.

Universidad de Vigo, UVIGO, Espanha.

Vínculo institucional

2012 - 2014

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Universidad de Santiago de Compostela - Campus Santiago, USC, Espanha.

Vínculo institucional

2009 - 2013

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Pesquisador

Vínculo institucional

2004 - 2008

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Pesquisador

Projetos de pesquisa

2019 - Atual

Novos materiais e estratégias computacionais para elucidação estrutural mediante RMN de produtos naturais e sintéticos

Descrição: O presente projeto desenvolverá novos materiais e metodologias computacionais que contribuam à solução de importantes problemas e deficiências atuais na determinação estrutural de produtos naturais e sintéticos baseada em Ressonância Magnético Nuclear (RMN) e ajudem no desenvolvimento de metodologias de elucidação assistidas por computador. Na área de materiais, este projeto visa a obtenção de novos polímeros e sistemas liotrópicos para uma mais fácil aplicação e melhor aplicabilidade da RMN em meios orientados (uso de acoplamentos dipolares residuais e anisotropias do deslocamento químico) aos problemas de determinação da configuração relativa e conformação de compostos naturais e sintéticos. Nos aspectos computacionais o projeto quer introduzir importantes aprimoramentos na metodologia multiparamétrica de elucidação estrutural CASE-3D recentemente proposta pelo nosso grupo, particularmente na sua aplicação a sistemas com stereoclusters separados por elos conformacionalmente flexíveis de difícil manejo na atualidade. A nossa proposta metodológica envolve o uso combinado de acoplamentos escalares e residuais hetero e homo-nucleares. Além do mais, o projeto quer introduzir um salto qualitativo na eficiência da metodologia CASE-3D combinando os novos métodos de machine-learning com métodos mecano-quânticos para a predição rápida e precisa do deslocamento químico e acoplamentos escalares..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Armando Juan Navarro Vázquez - Coordenador / HALLWASS, FERNANDO - Integrante / CARVALHO, DAIANE S. - Integrante / Cleyton Marcos de Melo Souza - Integrante / Gabriela de Paula Cavalcanti - Integrante / Higo de Araújo Oliveira - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2018 - Atual

RECONOCIMIENTO SUPRAMOLECULAR
HELICOIDAL: COMPLEJOS HOSTGUEST
RIGIDOS Y SISTEMAS MOLECULARES AUTO-
ENSAMBLADOS

Descrição: MINECO. CTQ2017-85919-R.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Armando Juan Navarro Vázquez -
Integrante / CID, MARÍA MAGDALENA -
Coordenador.

Financiador(es): Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad - Auxílio financeiro.

2015 - Atual

Desenho e Síntese de Novas fases Cromônicas.
Aplicação à Ressonância Magnético Nuclear em
Meios Orientados.

Descrição: A determinação da estrutura tridimensional de moléculas orgânicas é uma ferramenta incontornável no descobrimento, desenho e preparação de novos medicamentos. Para este propósito a ressonância magnético nuclear (RMN) é a técnica rainha já que permite a determinação de diversos parâmetros geométricos como por exemplo as distâncias entre átomos. Embora as técnicas existentes hoje em dia sejam muito poderosas há situações onde não é possível determinar completamente a estrutura tridimensional molecular. Nos últimos anos aplicou-se a chamada RMN em meios orientados à determinação da estrutura em compostos orgânicos particularmente difíceis. Esta técnica baseia-se em impor uma pequena restrição ao movimento das moléculas em solução na presença de um campo magnético externo o que permite observar a interação direta entre os dipolos magnéticos nucleares. As mudanças no espectro de ressonância magnética causada por estas interações permite calcular os ângulos relativos entre distintos pares de átomos e portanto determinar a estrutura molecular. Um modo de provocar este movimento restrito em moléculas é o uso de cristais líquidos, os chamados meios orientadores. Porém, a maioria destes meios orientadores são unicamente compatíveis com água como solvente e os poucos conhecidos que são compatíveis com solventes orgânicos apresentam deficiências técnicas importantes. Isto faz com que a ressonância magnética em meios orientadores ainda seja uma técnica muito pouco usada. O nosso objetivo é a síntese de novos meios compatíveis com solventes orgânicos comuns. Estes meios terão de ser o suficientemente simples para poderem ser sintetizados de forma econômica que possam ser objeto de distribuição comercial fazendo possível o uso rotineiro da ressonância magnética nuclear nestes meios para a determinação da estrutura molecular..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Armando Juan Navarro Vázquez -
Coordenador / HALLWASS, FERNANDO -
Integrante / José Adonias Alves França -
Integrante / Rubens Rodrigues Teles -
Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

2012 - 2014

[142] chiral allenophanes: synthesis, chiroptical properties and applications

Descrição: Desenho e síntese de novos alenofânos quirais. Análise teórica das respostas quirópticas e estudos de complexação..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Armando Juan Navarro Vázquez - Coordenador / ALONSO-GOMEZ, J. LORENZO - Integrante / María Magdalena Cid - Integrante.

2009 - 2011

Development and application of specialized software in NMR

Descrição: Desenvolvimento, implementação e aplicação prática de novos algoritmos para a determinação estrutural e análise conformacional de compostos orgânicos em solução..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Armando Juan Navarro Vázquez - Coordenador.

2009 - 2010

Software development for NMR based conformational analysis

Descrição: Desenvolvimento de software científico para a análise conformacional de moléculas orgânicas baseada em observáveis de RMN.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Armando Juan Navarro Vázquez - Coordenador / SANCHEZ-PEDREGAL, VÍCTOR M. - Integrante.

2007 - 2010

NMR based biomolecular structure. Methods and applications.

Descrição: Aplicação e desenvolvimento metodológico em RMN aplicado principalmente á análise conformacional de compostos orgânicos..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Armando Juan Navarro Vázquez - Coordenador.

Membro de corpo editorial

2018 - Atual

Periódico: MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY

2013 - Atual

Periódico: TETRAHEDRON

2013 - Atual

Periódico: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY

2014 - Atual

Periódico: ANALYTICAL CHEMISTRY

2016 - Atual

Periódico: ORGANIC LETTERS

2018 - Atual

Periódico: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS

2017 - Atual

Periódico: JOURNAL OF THE BRAZILIAN
CHEMICAL SOCIETY

2020 - Atual

Periódico: ANGEWANDTE CHEMIE
(INTERNATIONAL EDITION)

2020 - Atual

Periódico: Chemical Science

2022 - Atual

Periódico: ChemPlusChem

2010 - Atual

Periódico: MAGNETIC RESONANCE IN
CHEMISTRY

2022 - Atual

Periódico: ACS Applied Materials & Interfaces

2010 - Atual

Periódico: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY

2020 - Atual

Periódico: ACS Omega

2020 - Atual

Periódico: Journal of Chemical Information and
Modeling

2022 - Atual

Periódico: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY

2022 - Atual

Periódico: ChemPhysChem

2019 - Atual

Periódico: New Journal of Chemistry

2020 - Atual

Periódico: CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL

2020 - Atual

Periódico: European Journal Of Organic Chemistry

2014 - Atual

Periódico: TETRAHEDRON LETTERS

2020 - Atual

Periódico: Journal Of Molecular Liquids

2024 - Atual

Periódico: ANALYST

2024 - Atual

Periódico: Journal of Cheminformatics

2025 - Atual

Periódico: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY (0969--806)

2025 - Atual

Periódico: Small

2024 - Atual

Periódico: JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Química Orgânica.

Idiomas

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 88 Total de citações: 2766 Data: 05/11/2019

Navarro-Vazquez, Armando Navarro-Vázquez, A Navarro-Vazquez, A. Navarro, A Navarro-Vazquez, A

SCOPUS

Total de trabalhos: 100 Total de citações: 2828 Data: 26/09/2020

Navarro-Vázquez, Armando

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

CERQUEIRA, GRAZIELLE ROZENDO DE ; FEITOSA, RHODIVAM LUCAS MÊNDES ; HENRIQUE, MARIANA ALVES ; ANDRADE, MICHELE FELIX ; TRINDADE, FELIPE CUNHA DA SILVA ; ARAUJO, ELMO SILVANO ; JUNIOR, WILSON BARROS ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; VINHAS, GLORIA MARIA ; ALMEIDA, YÉDA MEDEIROS BASTOS DE ; MORELLI, CAROLINA LIPPARELLI . Grafting of Poly(N-Vinylcaprolactam) in polyurethane by gamma radiation. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY **JCR**, v. 217, p. 111476, 2024. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

2.

ADONIAS ALVES DE FRANÇA, JOSÉ ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; HALLWASS, FERNANDO . Synthesis and characterization of grafted graphene oxide materials with lyotropic liquid crystalline properties detected by NMR spectroscopy. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 366, p. 136526, 2024.

3.

DOS SANTOS, FRANCIANE G. ; CARVALHO, DAIANE S. ; HALLWASS, FERNANDO ; **NAVARRO'VÁZQUEZ, ARMANDO** . Reversibly Compressible Cross-Linked Polystyrene Gels, Compatible With Toluene- d 8 and Pyridine- d 5 , for Measurement of Residual Dipolar Couplings and Residual Chemical Shift Anisotropies. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY **JCR**, v. 63, p. 98-104, 2024.

4.

NAVARRO'VÁZQUEZ, ARMANDO. Computational NMR Structural Revision of Marinoaziridines A and B. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY **JCR**, v. 63, p. 216-219, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ²³

5.

Navarro-Vázquez, Armando. (-)-Amarbellisine is none other than (-)-montanine: A CASE-3D and dereplication NMR study. Phytochemistry Letters **JCR**, v. 54, p. 40-44, 2023. **Citações:** [SCOPUS](#) ¹

6.

CARVALHO, DAIANE S. ; DA SILVA, DANILO G. B. ; HALLWASS, FERNANDO ; **NAVARRO'VÁZQUEZ, ARMANDO** . An Acrylonitrile-Based Copolymer Gel as an NMR Alignment Medium for Extraction of Residual Dipolar Couplings of Small Molecules in Aqueous Solution. ChemPlusChem **JCR**, v. 88, p. e202200446, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ⁵

7.

DE MELO, HIGOR D. F. ; CARVALHO, DAIANE S. ; HALLWASS, FERNANDO ; STERNBERG, ULRICH ; **Navarro-Vázquez, Armando** . Residual dipolar couplings as a tool for structural analysis of ionic liquids. CHEMICAL COMMUNICATIONS **JCR**, v. 59, p. 4806-4809, 2023. **Citações:** [SCOPUS](#) ¹

8.

SILVA ELIPE, MARIA VICTORIA ; NDUKWE, IKENNA EDWARD ; **NAVARRO'VAZQUEZ, ARMANDO** . Anisotropic NMR data acquisition with a prototype 400-MHz cryogen-free NMR spectrometer. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY **JCR**, v. xxx, p. xxx, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ³

9.

DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO ; CRNKOVIC, CAMILA M. ; DE AMORIM, MARCELO R. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; PAZ, TIAGO A. ; FREIRE, VITOR F. ; TAKAKI, MIRELLE ; VENÂNCIO, TIAGO ; FERREIRA, ANTONIO G. ; DE FREITAS SAITO, RENATA ; CHAMMAS, ROGER ; BERLINCK, ROBERTO G. S. . Phomactinine, the First Nitrogen-Bearing Phomactin, Produced by Biatrispora sp. CBMAI 1333. JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS **JCR**, v. xxx, p. xxx, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁷ | [SCOPUS](#) ⁷

10.

LIN, YUEXIAO ; LI, JIAQIAN ; QIN, SI-YONG ; SUN, HAN ; YANG, YAN-LING ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; LEI, XINXIANG . Programmable alignment media from self-assembled oligopeptide amphiphiles for the measurement of independent sets of residual dipolar couplings in organic solvents. Chemical Science **JCR**, v. 13, p. 5838-5845, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁰ | [SCOPUS](#) ⁷

11.

LI, XIAO-LU ; RU, TONG ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; LINDEMANN, PETER ; NAZARÉ, MÁRC ; LI, XU-WEN ; GUO, YUE-WEI ; SUN, HAN . Weizhouochrones: Gorgonian-Derived Symmetric Dimers and Their Structure Elucidation Using Anisotropic NMR Combined with DP4+ Probability and CASE-3D. JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS **JCR**, v. 85, p. 1730-1737, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 13 | [SCOPUS](#) 10

12.

FUENTES-MONTEVERDE, JUAN CARLOS C. ; NATH, NILAMONI ; FORERO, ABEL M. ; BALBOA, ELENA M. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; JIMÉNEZ, CARLOS ; RODRÍGUEZ, JAIME . Connection of Isolated Stereoclusters by Combining ¹³C-RCSA, RDC, and J-Based Configurational Analyses and Structural Revision of a Tetraprenyltoluquinol Chromane Meroterpenoid from *Sargassum muticum*. Marine Drugs **JCR**, v. 20, p. 462, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 5 | [SCOPUS](#) 3

13.

Navarro-Vázquez, Armando. A DFT/machine-learning hybrid method for the prediction of ³J_{HCCH} couplings. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY **JCR**, v. 59, p. 414-422, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 5 | [SCOPUS](#) 4

14.

NAVARRO'VÁZQUEZ, ARMANDO; PENNESTRI, MATTEO . Karplus relationships of the and couplings in organic azides. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY **JCR**, v. 59, p. 187-194, 2021. **Citações:** [SCOPUS](#) 1

15.

SÁNCHEZ'PEDREGAL, VÍCTOR M. ; KERTESZ, MIKLOS ; WEISS, RICHARD G. ; **NAVARRO'VÁZQUEZ, ARMANDO** ; CID, MARÍA MAGDALENA . NMR spectral fingerprint patterns as diagnostics for the unambiguous configurational analysis of the classic organo-gelator 1,3:2,4-dibenzylidene- α -sorbitol (DBS) and its derivatives. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY **JCR**, v. xxxx, p. mrc.5124, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 4 | [SCOPUS](#) 3

16.

Navarro-Vázquez, Armando. Computational Structural Revision of a 4-Hydroxy-3-(1-angeloyloxy-2,3-epoxy-3-methyl)butylacetophenone Compound from. JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS **JCR**, v. 84, p. 2043-2047, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 4 | [SCOPUS](#) 6

17.

DE MELO SOUSA, CLEYTON MARCOS ; GIORDANI, RAQUEL BRANDT ; DE ALMEIDA, WAMBERTO ALRISTENIO MOREIRA ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; GIL, ROBERTO R. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; HALLWASS, FERNANDO . Effect of the solvent on the conformation of monocrotaline as determined by isotropic and

18.

SILVA, DANILO G. B. ; HALLWASS, FERNANDO ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** . Single experiment measurement of residual dipolar couplings in aqueous solution using a biphasic bisperylene imide chromonic liquid crystal. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY **JCR**, v. 59, p. 408-413, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 6

19.

HAN, WEN-BO ; WANG, GUANG-YI ; TANG, JIANG-JIANG ; WANG, WEN-JI ; LIU, HAN ; GIL, ROBERTO R. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; LEI, XINXIANG ; GAO, JIN-MING . Herpotrichones A and B, Two Intermolecular [4 + 2] Adducts with Anti-Neuroinflammatory Activity from a Species. ORGANIC LETTERS **JCR**, v. 22, p. 405-409, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 31 | [SCOPUS](#) 30

20.

Navarro-Vázquez, Armando. When not to rely on Boltzmann populations. Automated CASE-3D structure elucidation of hyacinthacines through chemical shift differences. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY **JCR**, v. 58, p. 139-144, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 18 | [SCOPUS](#) 21

21.

KOOS, MARTIN R. M. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; ANKLIN, CLEMENS ; GIL, ROBERTO R. . Computer-Assisted 3D Structure Elucidation (CASE-3D): The Structural Value of in Addition to Coupling Constants. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION **JCR**, v. 59, p. 3938-3941, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 21 | [SCOPUS](#) 23

22.

Navarro-Vázquez, Armando. How large a 3 J HCCH coupling can be? Prediction of giant vicinal couplings in quinoid systems. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY **JCR**, v. 58, p. 763-768, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1 | [SCOPUS](#) 1

23.

LI, XIAO-LU ; CHI, LU-PING ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; HWANG, SONGHWAN ; SCHMIEDER, PETER ; LI, XIAO-MING ; LI, XIN ; YANG, SUI-QUN ; LEI, XINXIANG ; WANG, BIN-GUI ; SUN, HAN . Stereochemical Elucidation of Natural Products from Residual Chemical Shift Anisotropies in a Liquid Crystalline Phase. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY **JCR**, v. 142, p. 2301-2309, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 36 | [SCOPUS](#) 37

24.

Navarro-Vázquez, Armando; DOMÍNGUEZ, DOMINGO . Stereoelectronic constraints in the aryl radical cyclization of

25.

NATH, NILAMONI ; FUENTES-MONTEVERDE, JUAN CARLOS ; PECH-PUCH, DAWRIN ; RODRIGUEZ, JAIME ; JIMENEZ, CARLOS ; NOLL, MARKUS ; KREITER, ALEXANDER ; REGGELIN, MICHAEL ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; GRIESINGER, CHRISTIAN . Relative configuration of micrograms of natural compounds using proton residual chemical shift anisotropy. Nature Communications **JCR**, v. 11, p. 4372, 2020. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 27 | **SCOPUS** 25

26.

LESOT, PHILIPPE ; GIL, ROBERTO R. ; BERDAGUÉ, PHILIPPE ; **Navarro-Vázquez, Armando** . Deuterium Residual Quadrupolar Couplings: Crossing the Current Frontiers in the Relative Configuration Analysis of Natural Products. JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS **JCR**, v. 83, p. 3141-3148, 2020. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 24 | **SCOPUS** 22

27.

LIU, YIZHOU ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; GIL, ROBERTO R. ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; MARTIN, GARY E. ; WILLIAMSON, R. THOMAS . Application of anisotropic NMR parameters to the confirmation of molecular structure. Nature Protocols **JCR**, v. 14, p. 217-247, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 95 | **SCOPUS** 90

28.

CARVALHO, DAIANE S. ; DA SILVA, DANILO G.B. ; HALLWASS, FERNANDO ; **Navarro-Vázquez, Armando** . Chemically cross-linked polyacrylonitrile. A DMSO compatible NMR alignment medium for measurement of Residual Dipolar Couplings and Residual Chemical Shift Anisotropies. JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE **JCR**, v. 302, p. 21-27, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 15 | **SCOPUS** 14

29.

FARLEY, KATHLEEN A. ; CHE, YE ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; LIMBERAKIS, CHRIS ; ANDERSON, DENNIS ; YAN, JIANGLI ; SHAPIRO, MICHAEL ; SHANMUGASUNDARAM, VEERABAHU ; GIL, ROBERTO R. . Cyclic Peptide Design Guided by Residual Dipolar Couplings, J-Couplings and Intramolecular Hydrogen Bond Analysis. JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY **JCR**, v. 84, p. 4803-4813, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 22 | **SCOPUS** 21

30.

COUTO, UENIFER RODRIGUES ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; TORMENA, CLAUDIO FRANCISCO . Equation Chapter 1 Section 1 Unexpected behavior of the 3 J CH coupling constant in unsaturated compounds. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, v. 57, p. 939-945, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 4 | **SCOPUS** 4

31.

TZVETKOVA, PAVLETA ; STERNBERG, ULRICH ; GLOGE, THOMAS ; **NAVARRO VAZQUEZ, ARMANDO** ; LUY, BURKHARD . Configuration Determination by Residual Dipolar Couplings: Accessing the Full Conformational Space by Molecular Dynamics with Tensorial Constraints. Chemical Science **JCR**, v. 10, p. 8774-8791, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 38 | [SCOPUS](#) 39

32.

Navarro-Vázquez, Armando; GIL, ROBERTO R. ; BLINOV, KIRILL . Computer-Assisted 3D Structure Elucidation (CASE-3D) of Natural Products Combining Isotropic and Anisotropic NMR Parameters. JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS **JCR**, v. 81, p. 203-210, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 107 | [SCOPUS](#) 105

33.

HALLWASS, FERNANDO ; TELES, RUBENS R. ; HELLEMANN, ERICH ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; GIL, ROBERTO R. ; **Navarro-Vázquez, Armando** . Measurement of residual chemical shift anisotropies in compressed PMMA gels. Automatic compensation of gel isotropic shift contribution.. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, v. 56, p. 321-328, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 22 | [SCOPUS](#) 22

34.

Navarro-Vázquez, Armando; SANTAMARÍA-FERNÁNDEZ, RAQUEL ; SARDINA, F. JAVIER . MSpin-JCoupling. A modular program for prediction of scalar couplings and fast implementation of Karplus relationships. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, v. 56, p. 505-512, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 15

35.

MACEDO PEREIRA, GABRIELLE ; MOREIRA, LETÍCIA GONDIM LAMBERT ; NETO, THEMÍSTOCLES DA SILVA NEGREIROS ; MOREIRA DE ALMEIDA, WAMBERTO ALRISTENIO ; ALMEIDA-LIMA, JAILMA ; ROCHA, HUGO ALEXANDRE OLIVEIRA ; BARBOSA, EUZÉBIO GUIMARÃES ; ZUANAZZI, JOSÉ ANGELO S. ; DE ALMEIDA, MAURO VIEIRA ; GRAZUL, RICHARD MICHAEL ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; HALLWASS, FERNANDO ; FERREIRA, LEANDRO DE SANTIS ; FERNANDES-PEDROSA, MATHEUS DE FREITAS ; GIORDANI, RAQUEL BRANDT . Isolation, spectral characterization, molecular docking, and cytotoxic activity of alkaloids from *Erythroxylum pungens* O. E. Schulz. PHYTOCHEMISTRY **JCR**, v. 155, p. 12-18, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 14

36.

CASTRO, SEBASTIÁN J. ; GARCÍA, MANUELA E. ; PADRÓN, JOSÉ M. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; GIL, ROBERTO R. ; NICOTRA, VIVIANA E. . Phytochemical Study of *Senecio volckmannii* Assisted by CASE-3D with Residual Dipolar Couplings and Isotropic ¹H/ ¹³C NMR Chemical Shifts. JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS **JCR**, v. 81, p. 2329-2337, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 11 | [SCOPUS](#) 13

37.

TROCHE-PESQUEIRA, EDUARDO ; ANKLIN, CLEMENS ; GIL, ROBERTO R. ; **Navarro-Vázquez, Armando** . Computer-Assisted 3D Structure Elucidation of Natural Products using Residual Dipolar

38.

NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO; BERDAGUÉ, PHILIPPE ; LESOT, PHILIPPE GEORGES JULIEN . Integrated Computational Protocol for Analyzing Quadrupolar Splittings from Natural Abundance Deuterium NMR Spectra in (Chiral) Oriented Media. *CHEMPHYSCHEM* **JCR**, v. 18, p. 1252-1266, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 22 | [SCOPUS](#) 23

39.

BERRIDE, F. ; TROCHE-PESQUEIRA, E. ; FEIO, G. ; CABRITA, E. J. ; SIERRA, T. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, A.** ; CID, M. M. . Chiral amplification of disodium cromoglycate chromonics induced by a codeine derivative. *Soft Matter* **JCR**, v. 13, p. 6810-6815, 2017.

40.

FRANÇA, JOSÉ A. A. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; LEI, XINXIANG ; SUN, HAN ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; HALLWASS, FERNANDO . Complete NMR assignment and conformational analysis of 17- α -ethinylestradiol by using RDCs obtained in grafted graphene oxide. *MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY*, v. 55, p. 297-303, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 9

41.

GIL-SILVA, LEANDRO F. ; SANTAMARÍA-FERNÁNDEZ, RAQUEL ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; GIL, ROBERTO R. . Collection of NMR Scalar and Residual Dipolar Couplings Using a Single Experiment. *Chemistry - A European Journal* **JCR**, v. 22, p. 472-476, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 51 | [SCOPUS](#) 48

42.

NATH, NILAMONI ; SCHMIDT, MANUEL ; GIL, ROBERTO R. ; WILLIAMSON, R. THOMAS ; MARTÍN, GARY E. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; LIU, YIZHOU . Determination of Relative Configuration from Residual Chemical Shift Anisotropy. *Journal of the American Chemical Society* **JCR**, v. 138, p. 9548-9556, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 84 | [SCOPUS](#) 80

43.

POTTIER, MAUD ; ALBUQUERQUE, BHEATRIZ NUNES DE LIMA ; BEZERRA-SILVA, PATRÍCIA CRISTINA ; DA ROCHA, SUYANÁ KAROLYNE LINO ; MAIA, ARTUR CAMPOS DÁLIA ; HALLWASS, FERNANDO ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; NAVARRO, DANIELA MARIA DO AMARAL FERRAZ . Dolabella-3,7,18-triene, the main constituent of the essential oil of the white lotus flower (, Nymphaeaceae). *Flavour and Fragrance Journal* (Print) **JCR**, v. 31, p. 356-360, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

44.

HELLEMANN, ERICH ; TELES, RUBENS R. ; HALLWASS, FERNANDO ; BARROS, W. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; GIL, ROBERTO R. . Mechanical Behavior of Polymer Gels for RDCs and RCSAs Collection: NMR Imaging Study of Buckling Phenomena. Chemistry - A European Journal **JCR**, v. 22, p. 16362-16365, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 16 | [SCOPUS](#) 16

45.

Navarro-Vázquez, Armando. State of the art and perspectives in the application of quantum chemical prediction of ^1H and ^{13}C chemical shifts and scalar couplings for structural elucidation of organic compounds. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, v. 55, p. 29-32, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 62 | [SCOPUS](#) 57

46.

AZUAJE, JHONNY ; PÉREZ-RUBIO, JOSÉ M. ; YAZIJI, VICENTE ; EL MAATOUGUI, ABDELAZIZ ; GONZÁLEZ-GOMÉZ, JOSÉ CARLOS ; SANCHEZ-PEDREGAL, VÍCTOR M. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; MASAGUER, CHRISTIAN F. ; TEIJEIRA, MARTA ; SOTELO, EDDY . Integrated Ugi-Based Assembly of Functionally, Skeletally, and Stereochemically Diverse 1,4-Benzodiazepin-2-ones. Journal of Organic Chemistry **JCR**, v. 80, p. 1533-1549, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 36 | [SCOPUS](#) 37

47.

RIVEIRA, MARTÍN J. ; TRIGO-MOURIÑO, PABLO ; TROCHE-PESQUEIRA, EDUARDO ; MARTIN, GARY E. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; MISCHNE, MIRTA P. ; GIL, ROBERTO R. . Self-Sensitized Photooxygenation of 2-Pyrans: Characterization of Unexpected Products Assisted by Computed Structural Elucidation and Residual Dipolar Couplings. Journal of Organic Chemistry **JCR**, v. 80, p. 7396-7402, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 16

48.

Navarro-Vázquez, Armando. Why base-catalyzed isomerization of α -propargyl amides yields mostly allenamides rather than ynamides. Beilstein Journal of Organic Chemistry **JCR**, v. 11, p. 1441-1446, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 7

49.

TELES, RUBENS R. ; FRANÇA, JOSÉ A. A. ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; HALLWASS, FERNANDO . STEREOCHEMICAL ASSIGNMENT OF α -SANTONIN USING RESIDUAL DIPOLAR COUPLING. Química Nova (Impresso) **JCR**, v. 38, p. 1345-1350, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

50.

MALLAGARAY, ÁLVARO ; BERBÍS, M. ÁLVARO ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; DOMÍNGUEZ, GEMA ; CANADA, F. JAVIER ; ANDRÉ, SABINE ; GABIUS, HANS-JOACHIM ; PÉREZ-CASTELLS, JAVIER ; JIMÉNEZ-BARBERO, JESUS . Lanthanide-Chelating Carbohydrate Conjugates Are Useful Tools To Characterize Carbohydrate Conformation in Solution and Sensitive Sensors to Detect Carbohydrate-Protein Interactions. Journal of the American Chemical Society (Print) **JCR**, v. 136, p. 8011-8017, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 46 | [SCOPUS](#) 48

51.

★ CASTRO-FERNÁNDEZ, SILVIA ; LAHOZ, INMACULADA R. ; LLAMAS-SAIZ, ANTONIO L. ; ALONSO-GÓMEZ, JOSÉ LORENZO ; CID, MARÍA-MAGDALENA ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** . Preparation and Characterization of a Halogen-Bonded Shape-Persistent Chiral Allenic-acetylenic Inclusion Complex. Organic Letters (Print) **JCR**, v. 16, p. 1136-1139, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 40 | [SCOPUS](#) 41

52.

LAHOZ, INMACULADA R. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; ALONSO-GÓMEZ, JOSÉ LORENZO ; CID, M. MAGDALENA . Acetylenic Homocoupling Methodology Towards the Synthesis of 1,3-Butadiynyl Macrocycles: [14]-Allenic-Acetylenic Cyclophanes. European Journal of Organic Chemistry (Print) **JCR**, v. 2014, p. 1915-1924, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 8

53.

TROCHE-PESQUEIRA, EDUARDO ; CID, MARÍA-MAGDALENA ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** . Disodium cromoglycate: exploiting its properties as a NMR weak-aligning medium for small organic molecules. Organic & Biomolecular Chemistry **JCR**, v. 12, p. 1957, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 28 | [SCOPUS](#) 27

54.

LAHOZ, INMACULADA R. ; CASTRO-FERNÁNDEZ, SILVIA ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; ALONSO-GÓMEZ, JOSÉ LORENZO ; MAGDALENA CID, M. . Conformational Stable Allenic-Acetylenic Cyclophanes Bearing Chiral Axes. Chirality (New York, N.Y. Print) **JCR**, v. 26, p. 563-573, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

55.

TROCHE-PESQUEIRA, EDUARDO ; PÉREZ-JUSTE, IGNACIO ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; CID, MARÍA MAGDALENA . A β -cyclodextrin-resveratrol inclusion complex and the role of geometrical and electronic effects on its electronic induced circular dichroism. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences **JCR**, v. 3, p. 10242, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 20 | [SCOPUS](#) 18

56.

TRIGO-MOURIÑO, PABLO ; DE'LA'FUENTE, M. CARMEN ; GIL, ROBERTO R. ; SANCHEZ-PEDREGAL, VÍCTOR M. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** . Conformational Analysis of the Anti-obesity Drug Lorcaserin in Water: How To Take Advantage of Long-Range

57.

BERGER, ROBERT ; COURTIEU, JACQUES ; GIL, ROBERTO R. ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; KÖCK, MATTHIAS ; LESOT, PHILIPPE ; LUY, BURKHARD ; MERLET, DENIS ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; REGGELIN, MICHAEL ; REINSCHIED, UWE M. ; THIELE, CHRISTINA M. ; ZWECKSTETTER, MARKUS . Is Enantiomer Assignment Possible by NMR Spectroscopy Using Residual Dipolar Couplings from Chiral Nonracemic Alignment Media?-A Critical Assessment. *Angewandte Chemie (International ed. Print)* **JCR**, v. 51, p. 8388-8391, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 59 | [SCOPUS](#) 56

58.

★ **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO**. MSpin-RDC. A program for the use of residual dipolar couplings for structure elucidation of small molecules. *Magnetic Resonance in Chemistry*, v. 50, p. S73-S79, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 111 | [SCOPUS](#) 109

59.

LAHOZ, INMACULADA R. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; LLAMAS-SAIZ, ANTONIO L. ; ALONSO-GÓMEZ, JOSÉ LORENZO ; CID, M. MAGDALENA . Rotation-Locked 2,6-Pyrido-allenophanes: Characterization of all Stereoisomers. *Chemistry - A European Journal* **JCR**, v. 18, p. 13836-13843, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 19 | [SCOPUS](#) 17

60.

TRIGO-MOURIÑO, PABLO ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; SÁNCHEZ-PEDREGAL, VÍCTOR M. . Influence of solvent and salt concentration on the alignment properties of acrylamide copolymer gels for the measurement of RDC. *Magnetic Resonance in Chemistry*, v. 50, p. S29-S37, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 11

61.

GARCÍA, ALBERTO ; DOMÍNGUEZ, DOMINGO ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** . Addition of carbon centered radicals to methyl 3-(methylamino)acrylate: The regioselectivity of radical addition to enamino esters. *Computational and Theoretical Chemistry* **JCR**, v. 979, p. 17-21, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

62.

TRIGO-MOURIÑO, PABLO ; SIFUENTES, ROXANA ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; GAYATHRI, CHAKICHERLA ; MARUENDA, HELENA ; GIL, ROBERTO R. . Determination of the Absolute Configuration of 19-OH-(-)-Eburnamonine Using a Combination of Residual Dipolar Couplings, DFT Chemical Shift Predictions, and Chiroptics. *Natural Product Communications* **JCR**, v. 7, p. 1934578X1200700, 2012. **Citações:** [SCOPUS](#) 22

63.

HALLWASS, FERNANDO ; SCHMIDT, MANUEL ; SUN, HAN ; MAZUR, ADAM ; KUMMERLÖWE, GRIT ; LUY, BURKHARD ; **NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO** ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; REINSCHIED, UWE M. . Residual Chemical Shift Anisotropy (RCSA): A Tool for the Analysis of the Configuration of Small Molecules. *Angewandte Chemie (International ed. Print)* **JCR**, v. 50, p. 9487-9490, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 75 | [SCOPUS](#) 69

64.

★ PÉREZ-BALADO, CARLOS ; SUN, HAN ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; DE'LERÁ, ANGEL R. ; **NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO** . Residual Dipolar Coupling Enhanced NMR Spectroscopy and Chiroptics: A Powerful Combination for the Complete Elucidation of Symmetrical Small Molecules. *Chemistry - A European Journal* **JCR**, v. 17, p. 11983-11986, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 20 | [SCOPUS](#) 19

65.

SUN, HAN ; REINSCHIED, UWE M. ; WHITSON, EMILY L. ; D'AUVERGNE, EDWARD J. ; IRELAND, CHRIS M. ; **NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO** ; GRIESINGER, CHRISTIAN . Challenge of Large-Scale Motion for Residual Dipolar Coupling Based Analysis of Configuration: The Case of Fibrosterol Sulfate A. *Journal of the American Chemical Society (Print)* **JCR**, v. 133, p. 14629-14636, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 67 | [SCOPUS](#) 61

66.

TRIGO-MOURIÑO, PABLO ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; YING, JINFA ; GIL, ROBERTO R. ; BAX, AD . Structural Discrimination in Small Molecules by Accurate Measurement of Long-Range Proton-Carbon NMR Residual Dipolar Couplings. *Angewandte Chemie (International ed. Print)* **JCR**, v. 50, p. 7576-7580, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 62 | [SCOPUS](#) 58

67.

ERDÉLYI, MÁTÉ ; D'AUVERGNE, EDWARD ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; LEONOV, ANDREI ; GRIESINGER, CHRISTIAN . Dynamics of the Glycosidic Bond: Conformational Space of Lactose. *Chemistry - A European Journal* **JCR**, v. 17, p. 9368-9376, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 55 | [SCOPUS](#) 58

68.

LAHOZ, INMACULADA R. ; LO'PEZ, CARLOS SILVA ; **NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO** ; CID, MARÍA-MAGDALENA . Experimental and Computational Exploration of Indolizinyll Carbene Generation. A Route to Biindolizines. *Journal of Organic Chemistry* **JCR**, v. 76, p. 3266-3273, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 8

69.

BAHAR, MARK ; DENG, YE ; ZHU, XIAOHUA ; HE, SHANSHAN ; PANDHARKAR, TRUPTI ; DREW, MARK E. ; **NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO** ; ANKLIN, CLEMENS ; GIL, ROBERTO R. ; DOSKOTCH, RAYMOND W. ; WERBOVETZ, KARL A. ; KINGHORN, A. DOUGLAS . Potent antiprotozoal activity of a novel semi-synthetic berberine derivative. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters* (Print) **JCR**, v. 21, p. 2606-2610, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 38 | [SCOPUS](#) 46

70.

RIVEIRA, MARTÍN J. ; GAYATHRI, CHAKICHERLA ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; TSAREVSKY, NICOLAY V. ; GIL, ROBERTO R. ; MISCHNE, MIRTA P. . Unprecedented stereoselective synthesis of cyclopenta[b]benzofuran derivatives and their characterisation assisted by aligned media NMR and ¹³C chemical shift ab initio predictions. *Organic & Biomolecular Chemistry* **JCR**, v. 9, p. 3170, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 28 | [SCOPUS](#) 27

71.

G. PETROVIC, ANA ; **NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO** ; LORENZO ALONSO-GOMEZ, JOSE . From Relative to Absolute Configuration of Complex Natural Products: Interplay Between NMR, ECD, VCD, and ORD Assisted by ab initio Calculations. *Current Organic Chemistry* **JCR**, v. 14, p. 1612-1628, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 68 | [SCOPUS](#) 69

72.

GAYATHRI, CHAKICHERLA ; DE LA FUENTE, M. CARMEN ; LUY, BURKHARD ; GIL, ROBERTO R. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** . Probing heterocycle conformation with residual dipolar couplings. *Chemical Communications* (London. 1996. Print) **JCR**, v. 46, p. 5879, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 29 | [SCOPUS](#) 24

73.

ERDÉLYI, MÁTÉ ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; PFEIFFER, BERNHARD ; KUZNIEWSKI, CHRISTIAN N. ; FELSER, ANDREA ; WIDMER, TONI ; GERTSCH, JÜRG ; PERA, BENET ; DÍAZ, JOSÉ FERNANDO ; ALTMANN, KARL-HEINZ ; CARLOMAGNO, TERESA . The Binding Mode of Side Chain- and C3-Modified Epothilones to Tubulin. *Chemmedchem* (Print) **JCR**, v. 5, p. 911-920, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 12

74.

NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO ; ALONSO-GÓMEZ, JOSÉ-LORENZO ; LUGTENBURG, JOHAN ; CID, MARIA-MAGDALENA . Mechanistic elucidation of ketenimine-butynoate cycloaddition reaction: role of biradical intermediates in isotopomeric purity of benzyl (1,1a,6,6a-¹³C₄)-6-methyl anthranilic ester. *Tetrahedron* (Oxford. Print) **JCR**, v. 66, p. 3855-3860, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 12 | [SCOPUS](#) 12

75.

TRIGO-MOURIN'O, PABLO ; SANTAMARI'A-FERNA'NDEZ, RAQUEL ; SA'NCHEZ-PEDREGAL, VI'CTOR M. ; **NAVARRO-VA'ZQUEZ, ARMANDO** . Conformational Analysis of an Isoquinolinium Hydrochloride in Water Using Residual Dipolar Couplings. Journal of Organic Chemistry **JCR**, v. 75, p. 3101-3104, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 31 | [SCOPUS](#) 29

76.

LAHOZ, INMA R. ; SICRE, CRISTINA ; **NAVARRO-VA'ZQUEZ, ARMANDO** ; LO'PEZ, CARLOS SILVA ; CID, MARI'A-MAGDALENA . Mechanistic Investigation on the Formation of Indolizines from 2-Enynylpyridines. Organic Letters (Print) **JCR**, v. 11, p. 4802-4805, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 19

77.

ROY, DEBJANI ; **NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO** ; SCHLEYER, PAUL. V. R. . Modeling Dinitrogen Activation by Lithium: A Mechanistic Investigation of the Cleavage of N by Stepwise Insertion into Small Lithium Clusters. Journal of the American Chemical Society (Print) **JCR**, v. 131, p. 13045-13053, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 44 | [SCOPUS](#) 46

78.

GARCÍA, MANUELA'E. ; PAGOLA, SILVINA ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; PHILLIPS, DAMILOLA'D. ; GAYATHRI, CHAKICHERLA ; KRAKAUER, HENRY ; STEPHENS, PETER'W. ; NICOTRA, VIVIANA'E. ; GIL, ROBERTO'R. . Stereochemistry Determination by Powder X-Ray Diffraction Analysis and NMR Spectroscopy Residual Dipolar Couplings. Angewandte Chemie (International ed. Print) **JCR**, v. 48, p. 5670-5674, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 46 | [SCOPUS](#) 44

79.

ALONSO-GÓMEZ, JOSÉ'LORENZO ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; CID, M.'MAGDALENA . Chiral (2,5)Pyrido[7]jallenoacetylenic Cyclophanes: Synthesis and Characterization. Chemistry - A European Journal **JCR**, v. 15, p. 6495-6503, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 25 | [SCOPUS](#) 28

80.

★ SA'NCHEZ-PEDREGAL, VÍCTOR M. ; SANTAMARÍA-FERNA'NDEZ, RAQUEL ; **NAVARRO-VA'ZQUEZ, ARMANDO** . Residual Dipolar Couplings of Freely Rotating Groups in Small Molecules. Stereochemical Assignment and Side-Chain Conformation of 8-Phenylmenthol. Organic Letters (Print) **JCR**, v. 11, p. 1471-1474, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 59 | [SCOPUS](#) 55

81.

HARMATA, MICHAEL ; ZHENG, PINGUAN ; SCHREINER, PETER R. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** . Diastereoselectivity in an electrocycloization reaction of cyclopentadienones. Tetrahedron Letters **JCR**, v. 48, p. 5919-5922, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 11 | [SCOPUS](#) 7

82.

NAVARRO-VÁZQUEZ, A.; RODRÍGUEZ, D. ; MARTÍNEZ-ESPERÓN, M.F. ; GARCÍA, A. ; SAA, C. ; DOMÍNGUEZ, D. . Acid-catalyzed cyclization of acyliminium ions derived from allenamides. A new entry to protoberberines. Tetrahedron Letters **JCR**, v. 48, p. 2741-2743, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 34 | [SCOPUS](#) 36

83.

HARMATA, MICHAEL ; ZHENG, PINGUAN ; SCHREINER, PETER R. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** . Deantiaromatization as a Driving Force in an Electrocyclic Reaction. Angewandte Chemie (International ed. Print) **JCR**, v. 45, p. 1966-1971, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 16 | [SCOPUS](#) 19

84.

ALONSO-GÓMEZ, J. LORENZO ; PAZOS, YOLANDA ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; LUGTENBURG, JOHAN ; CID, M. MAGDALENA . Preparation of C -6-Methyl Anthranilic Ester via a Diels–Alder-Type Process. An Experimental and Theoretical Study to Characterize an Unexpected Isotope Exchange. Organic Letters (Print) **JCR**, v. 7, p. 3773-3776, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 13 | [SCOPUS](#) 14

85.

★ **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO**; SCHREINER, PETER R. . 1,2-Didehydro[10]annulenes: Structures, Aromaticity, and Cyclizations. Journal of the American Chemical Society (Print) **JCR**, v. 127, p. 8150-8159, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 12 | [SCOPUS](#) 17

86.

SCHREINER, PETER R. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; PRALL, MATTHIAS . Computational Studies on the Cyclizations of Ene-ynes, Enyne-Allenes, and Related Polyunsaturated Systems. Accounts of Chemical Research **JCR**, v. 38, p. 29-37, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 119 | [SCOPUS](#) 125

87.

GARCÍA-RÍO, I. ; LEIS, J. R. ; MEJUTO, J. C. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, A.** ; PÉREZ-JUSTE, J. ; RODRIGUEZ-DAFONTE, P. . Basic Hydrolysis of Crystal Violet in β -Cyclodextrin/Surfactant Mixed Systems. Langmuir **JCR**, v. 20, p. 606-613, 2004. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 49 | [SCOPUS](#) 52

88.

NAVARRO-VAZQUEZ, A.; COBAS, J.C. ; SARDINA, F.J. ; CASANUEVA, J. ; DIEZ, E. . A Graphical Tool for the Prediction of Vicinal Proton-Proton 3JHH Coupling Constants. Journal of Chemical Information and Modeling **JCR**, v. 44, p. 1680-1685, 2004. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 85 | [SCOPUS](#) 81

89.

NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO; PRALL, MATTHIAS ; SCHREINER, PETER R. . Cope Reaction Families:- To Be or Not to Be a Biradical. Organic Letters (Print) **JCR**, v. 6, p. 2981-2984, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 55 | **SCOPUS** 60

90.

RODRÍGUEZ, DAVID ; MARTÍNEZ-ESPERÓN, MARÍA FERNANDA ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; CASTEDO, LUIS ; DOMÍNGUEZ, DOMINGO ; SAA, CARLOS . Intramolecular Dehydro Diels–Alder Reactions of Diarylacetylenes: Switching between Benzo[]- and Benzo[]fluorenones as Products by Controlling the Rearrangement of Cyclic Allene Intermediates. Journal of Organic Chemistry **JCR**, v. 69, p. 3842-3848, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 66 | **SCOPUS** 65

91.

JANSSENS, E. ; NEUKERMANS, S. ; VANHOUTTE, F. ; SILVERANS, R. E. ; LIEVENS, P. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, A.** ; V. R. SCHLEYER, P. . Ionization potentials and structures of small indium monoxide clusters. The Journal of Chemical Physics **JCR**, v. 118, p. 5862, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 28 | **SCOPUS** 25

92.

RODRÍGUEZ, DAVID ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; CASTEDO, LUIS ; DOMÍNGUEZ, DOMINGO ; SAA, CARLOS . Cyclic Allene Intermediates in Intramolecular Dehydro Diels–Alder Reactions: Labeling and Theoretical Cycloaromatization Studies. Journal of Organic Chemistry **JCR**, v. 68, p. 1938-1946, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 60 | **SCOPUS** 61

93.

NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO; GARCÍA, ALBERTO ; DOMÍNGUEZ, DOMINGO . A Study of Aryl Radical Cyclization in Enaminone Esters. Journal of Organic Chemistry **JCR**, v. 67, p. 3213-3220, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 35 | **SCOPUS** 36

94.

RODRÍGUEZ, DAVID ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; CASTEDO, LUIS ; DOMÍNGUEZ, DOMINGO ; SAA, CARLOS . A new rearrangement of cyclic allenes via 1,2-dehydro[10]annulenes: formation of benzo[]fluorenones. Tetrahedron Letters **JCR**, v. 43, p. 2717-2720, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 29 | **SCOPUS** 28

95.

RODRÍGUEZ, DAVID ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO** ; CASTEDO, LUIS ; DOMÍNGUEZ, DOMINGO ; SAA, CARLOS . Strained Intermediates in Intramolecular Dehydro Diels–Alder Reactions: Rearrangement of Cyclic Allenes via 1,2-Dehydro[10]annulenes. Journal of the American Chemical Society (Print) **JCR**, v. 123, p. 9178-9179, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 43 | **SCOPUS** 45

96.

RODRÍGUEZ, DAVID ; **NAVARRO, ARMANDO** ; CASTEDO, LUIS ; DOMÍNGUEZ, DOMINGO ; SAA, CARLOS . Intramolecular [4 + 2] Cycloaddition Reactions of Diarylacetylenes:- Synthesis of Benzo[fluorene Derivatives via Cyclic Allenes. Organic Letters (Print) **JCR**, v. 2, p. 1497-1500, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 92 | **SCOPUS** 94

97.

LIEVENS, PETER ; THOEN, PETER ; BOUCKAERT, STEVEN ; BOUWEN, WIM ; VANHOUTTE, FREDERIK ; WEIDELE, HORST ; SILVERANS, ROGER E. ; **NAVARRO-VA'ZQUEZ, ARMANDO** ; VON RAGUE' SCHLEYER, PAUL . Ionization potentials of Li[sub n]O (2≤n≤70) clusters: Experiment and theory. The Journal of Chemical Physics **JCR**, v. 110, p. 10316, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 91 | **SCOPUS** 95

98.

LIEVENS, P. ; THOEN, P. ; BOUCKAERT, S. ; BOUWEN, W. ; VANHOUTTE, F. ; WEIDELE, H. ; SILVERANS, R.E. ; **NAVARRO-VAZQUEZ, A.** ; V.R. SCHLEYER, P. . Ionization potentials of hypervalent LinC (2≤n≤10). The European Physical Journal. D, Atomic, Molecular and Optical Physics (Print) **JCR**, v. 9, p. 289-295, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 23 | **SCOPUS** 22

Capítulos de livros publicados

1.

Gil, R. R. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, A.** . Application of the Nuclear Overhauser Effect to the Structural Elucidation of Natural Products. In: Antony Williams; Gary Martin; David Rovnyak. (Org.). Modern NMR Approaches to the Structure Elucidation of Natural Products : Volume 2: Data Acquisition and Applications to Compound Classes. 1ed.: RSC books, 2016, v. , p. 1-38.

2.

Gil, R. R. ; **NAVARRO-VÁZQUEZ, A.** . Application of Residual Dipolar Couplings to the Structural Analysis of Natural Products. In: Antony Williams; Gary Martin; David Rovnyak. (Org.). Modern NMR Approaches to the Structure Elucidation of Natural Products : Volume 2: Data Acquisition and Applications to Compound Classes. 1ed.: RSC books, 2016, v. 2, p. 117-176.

3.

GIL, ROBERTO R. ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; **Navarro-Vázquez, Armando** ; SUN, HAN . Structural Elucidation of Small Organic Molecules Assisted by NMR in Aligned Media. In: María Magdalena Cid; Jorge Bravo. (Org.). Structure Elucidation in Organic Chemistry. 1ed.: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014, v. , p. 279-324.

Apresentações de Trabalho

1.

NAVARRO-VAZQUEZ, A.; TANGUMA, A. ; OLIVEIRA, H. A. ; RAMOS, W. J. d. A. ; ARIZA-CASTOLO, A. . Speeding up CASE-3D with machine learning prediction of scalar couplings and chemical shielding tensors. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO; TANGUMA, A. ; ARIZA-CASTOLO, A. ; RAMOS, W. J. d. A. ; OLIVEIRA, H. A. . Machine-learning Prediction of scalar couplings and chemical shifts. Application to small molecule structural elucidation. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

NAVARRO-VAZQUEZ, A.. Advances in NMR aligning media. From organic solvents to ionic liquids. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO. NMR IN WEAKLY ALIGNING MEDIA. APPLICATIONS TO THE STRUCTURAL ELUCIDATION AND CONFORMATIONAL ANALYSIS OF NATURAL PRODUCTS. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

NAVARRO-VAZQUEZ, A.; HALLWASS, F. ; CARVALHO, DAIANE S. ; DA SILVA, DANILO G. B. ; FRANCA, J. A. A. ; CAVALCANTI, G. P. ; FUENTES-MONTEVERDE, JUAN CARLOS ; LEONOV, ANDREI ; GRIESINGER, CHRISTIAN ; STERNBERG, ULRICH . Advances in liquid crystal and polymer gel weakly-aligning media. From organic solvents to ionic liquids. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO. Computer-assisted 3D structural elucidation of drugs and natural compounds. 2021. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

NAVARRO-VÁZQUEZ, A.. Multiparameter Configurational and Conformational Analysis. Speeding up CASE-3D.. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.

NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO. CASE-3D: Advances and Perspectives. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

Navarro-Vázquez, Armando. CASE-3D: Computer Assisted 3D Structure Elucidation of Small Molecules Using a Combination of Isotropic and Anisotropic NMR Parameters. 2018. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

10.

NAVARRO-VAZQUEZ, A.. Ajustes multiparamétricos para la determinación de configuración relativa en compuestos orgánicos (CASE-3D). 2018. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

11.

NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO. CASE-3D: Model selection based multiparametric determination of relative configuration. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO; LESOT, PHILIPPE ; BERDAGUÉ, PHILIPPE . Computational Protocol for Analysis of Natural Abundance 2H Residual Quadrupolar Couplings in (Chiral) Oriented Solvents. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO. Automatism in the determination of relative and absolute configuration. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Demais tipos de produção técnica

1.

NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO. First Workshop on processing and Visualisation of NMR data. 2021. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

NEVES, J. L.; MENEZES, T. M.; **Navarro-Vázquez, Armando.** Participação em banca de Keliton Gomes de Souza Cruz. NANOZIMAS CARBONÁCEAS E ESTUDO DE SUA ATIVIDADE PEROXIDASE. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO; CABRERA, M. P.; PEREIRA, G. A. L.. Participação em banca de Izabel Gomes de Souza Sobrinha. Síntese e Caracterização físico química de potenciais agentes de contraste bimodais baseados em pontos quânticos e complexos de gadolínio. 2018. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

MENEZES, P. H.; NAVARRO, M.; **NAVARRO-VÁZQUEZ, ARMANDO;** SILVA, C. C. C.; PIMENTEL, A. A.. Participação em banca de Queila Patrícia Da Silva Barbosa Freitas. Reações de sulfonilação de alquenos e alquinos promovidas por ultrassom. 2019. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Jorge Luis Neves; **NAVARRO-VÁZQUEZ, A.;** SKOVROINSKI, E.; MILANI, R.; PAIM, A. P. S.. Participação em banca de Yarima Sánchez García. Nanopartículas biocompatíveis de carbono encapsuladas com íons metálicos para melhoramento de imagens por ressonância magnética. 2018. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

GALEMBECK, A.; **Navarro-Vázquez, Armando.** Participação em banca de Sidicleia Bezerra Costa Silva. Estudo da Influência das condições de síntese na morfologia das partículas de látex P(S-HEMA). 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Outras participações

1.

NAVARRO, D. M. A. F.; **Navarro-Vázquez, Armando.** Seminário Pos-Doc 2021 FACEPE. 2021. Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco.

Orientações

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Higor Diego Farias de Melo. RMN de líquidos iônicos em meios orientados. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

2.

 Gabriela de Paula Cavalcanti. Síntese de novos materiais de grafite e sua avaliação como meio orientador em Ressonância Magnética Nuclear. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

3.

 Daiane de Souza Carvalho. GÉIS, POLIMÉRICOS APLICADOS À ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE MOLÉCULAS ORGÂNICAS EM RMN. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

4.

Danilo Gleyson Bernardo da Silva. SÍNTESE DE BISPERILENIMIDAS E APLICAÇÃO NA ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL EM RMN. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

Tese de doutorado

1.

Franciane Gonçalves dos Santos. ?Inibição Enzimática promovida por Pontos Quânticos de Carbono e Géis Poliméricos aplicados à elucidação Estereoquímica de Produtos Naturais: abordagens emergentes direcionadas a Química Medicinal?,. 2024. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

2.

Daiane de Souza Carvalho. SÍNTESE E APLICAÇÃO DE GÉIS POLIMÉRICOS COMO MEIOS DE ALINHAMENTO EM RMN. 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

3.

 Cleyton Marcos de Melo Sousa. Síntese e aplicação de fases cromônicas usadas na elucidação estrutural de pequenas moléculas orgânicas em RMN. 2019. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

4.

Raquel Santamaría Fernández. Constantes de acoplamiento en la determinación estructural de compuestos orgánicos y biopolímeros. Software y experimentación. 2016. Tese (Doutorado em Química Orgânica) - Universidad de Santiago de Compostela - Campus Santiago, . Orientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

5.

Eduardo Troche Pesqueira. NMR in oriented media. New Methodologies and Studies on New Alignment Media.. 2015. Tese (Doutorado em química organica) - Universidad de Vigo, . Orientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

6.

Rubens Rodrigues Teles. Parâmetros anisotrópicos de RMN como ferramenta para a determinação estrutural de moléculas orgânicas. 2015. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

7.

Pablo Trigo-Mouriño. Structural Studies on Flexible Small Molecules Based on NMR in Oriented Media. Methodology and Application to Natural Products. 2013. Tese (Doutorado em Química Orgânica) - Universidad de Santiago de Compostela - Campus Santiago, . Orientador: Armando Juan Navarro Vázquez.

Inovação

Projetos de pesquisa

2019 - Atual

Novos materiais e estratégias computacionais para elucidação estrutural mediante RMN de produtos naturais e sintéticos

Descrição: O presente projeto desenvolverá novos materiais e metodologias computacionais que contribuam à solução de importantes problemas e deficiências atuais na determinação estrutural de produtos naturais e sintéticos baseada em Ressonância Magnético Nuclear (RMN) e ajudem no desenvolvimento de metodologias de elucidação assistidas por computador. Na área de materiais, este projeto visa a obtenção de novos polímeros e sistemas liotrópicos para uma mais fácil aplicação e melhor aplicabilidade da RMN em meios orientados (uso de acoplamentos dipolares

residuais e anisotropias do deslocamento químico) aos problemas de determinação da configuração relativa e conformação de compostos naturais e sintéticos. Nos aspectos computacionais o projeto quer introduzir importantes aprimoramentos na metodologia multiparamétrica de elucidação estrutural CASE-3D recentemente proposta pelo nosso grupo, particularmente na sua aplicação a sistemas com stereoclusters separados por elos conformacionalmente flexíveis de difícil manejo na atualidade. A nossa proposta metodológica envolve o uso combinado de acoplamentos escalares e residuais hetero e homo-nucleares. Além do mais, o projeto quer introduzir um salto qualitativo na eficiência da metodologia CASE-3D combinando os novos métodos de machine-learning com métodos mecano-quânticos para a predição rápida e precisa do deslocamento químico e acoplamentos escalares..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Armando Juan Navarro Vázquez - Coordenador / HALLWASS, FERNANDO - Integrante / CARVALHO, DAIANE S. - Integrante / Cleyton Marcos de Melo Souza - Integrante / Gabriela de Paula Cavalcanti - Integrante / Higo de Araújo Oliveira - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2015 - Atual

Desenho e Síntese de Novas fases Cromônicas. Aplicação à Ressonância Magnético Nuclear em Meios Orientados.

Descrição: A determinação da estrutura tridimensional de moléculas orgânicas é uma ferramenta incontornável no descobrimento, desenho e preparação de novos medicamentos. Para este propósito a ressonância magnético nuclear (RMN) é a técnica rainha já que permite a determinação de diversos parâmetros geométricos como por exemplo as distâncias entre átomos. Embora as técnicas existentes hoje em dia sejam muito poderosas há situações onde não é possível determinar completamente a estrutura tridimensional molecular. Nos últimos anos aplicou-se a chamada RMN em meios orientados à determinação da estrutura em compostos orgânicos particularmente difíceis. Esta técnica baseia-se em impor uma pequena restrição ao movimento das moléculas em solução na presença de um campo magnético externo o que permite observar a interação direta entre os dipolos magnéticos nucleares. As mudanças no espectro de ressonância magnética causada por estas interações permite calcular os ângulos relativos entre distintos pares de átomos e portanto determinar a estrutura molecular. Um modo de provocar este movimento restrito em moléculas é o uso de cristais líquidos, os chamados meios orientadores. Porém, a maioria destes meios orientadores são unicamente compatíveis com água como solvente e os poucos conhecidos que são compatíveis com solventes orgânicos apresentam deficiências técnicas importantes. Isto faz com que a ressonância magnética em meios orientadores ainda seja uma técnica muito pouco usada. O nosso objetivo é a síntese de novos meios compatíveis com solventes orgânicos comuns. Estes meios terão

de ser o suficientemente simples para poderem ser sintetizados de forma econômica que possam ser objeto de distribuição comercial fazendo possível o uso rotineiro da ressonância magnética nuclear nestes meios para a determinação da estrutura molecular.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Armando Juan Navarro Vázquez -
Coordenador / HALLWASS, FERNANDO -
Integrante / José Adonias Alves França -
Integrante / Rubens Rodrigues Teles -
Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

Educação e Popularização de C & T

Apresentações de Trabalho

1.

Navarro-Vázquez, Armando. CASE-3D: Computer Assisted 3D Structure Elucidation of Small Molecules Using a Combination of Isotropic and Anisotropic NMR Parameters. 2018. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 05/05/2025 às 16:48:29

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)